2026 제일고 2학년 미적분 I 2학기 중간 분석표

미적분 I · I. 함수의 극한과 연속 ~ II. 미분 (미분계수, 도함수)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	5문항 (29%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	다항함수의 도함수	$(x^n)' = nx^{n-1}$, 곱의 미분법	하	3.00	⑤
2	선택형	그래프에서 극한값의 존재	좌극한 $\neq$ 우극한인 점 찾기	하	3.00	③
3	선택형	좌극한·우극한과 극한의 존재	좌극한 $=$ 우극한	하	3.00	④
4	선택형	미분계수의 정의 활용	분자·분모에 $x+3$ 곱하기	중	3.00	④
5	선택형	그래프와 합성 꼴의 좌극한·우극한	$x+1=t$, $2-x=s$로 치환	중	3.00	⑤
6	선택형	평균변화율과 미분계수	$\dfrac{f(3)-f(1)}{3-1} = f'(a)$	하	4.00	①
7	선택형	절댓값 함수의 연속	$\lvert f\rvert$는 $x=1$에서 $\lvert$좌극한$\rvert = \lvert f(1)\rvert$이면 연속	중	4.00	⑤
8	선택형	구간별 함수의 미분가능성	연속 + 좌우 미분계수 일치	중	4.00	②
9	선택형	사잇값 정리·실근의 범위	$y=2x^2+4x$와 $y=k$의 교점	중	4.00	③
10	선택형	극한 조건으로 다항함수 결정	(나)에서 $f(x)=2x^3+5x^2+\cdots$, (가)에서 $f(0)=0$, 일차항 계수 3	중	4.00	②
11	선택형	미분계수를 이용한 극한값	분자를 $f(2)(x^2-4)-4(f(x)-f(2))$로 나누기	중	5.00	②
12	선택형	교점의 개수 함수의 불연속	$y=\lvert x^2-4\rvert$의 그래프와 수평선	상	5.00	④
13	선택형	함숫값과 극한값이 다른 점	$x=-1$ 대입 $\to a$ 결정, $x\neq -1$에서 f 결정	상	5.00	①
14	선택형	연속 조건으로 다항함수 결정	$x=-1$에서 연속 $\Rightarrow f(-1)=0$, $x=0$에서 연속	최상	5.00	①
15	선택형	근과 계수의 관계·미분계수로 삼차함수 결정	$f(x)-4=(x-\frac{\alpha}{r})(x-\alpha)(x-\alpha r)$	상	5.00	③
16	서술형	곡선 위의 점에서의 접선의 기울기	y'에 $x=1$ 대입	하	4.00	-7
17	서술형	최대·최소 정리 (닫힌구간)	꼭짓점이 구간 안에 있는지 확인	하	5.00	6
18	서술형	∞-∞ 꼴 무리식의 극한	분자의 유리화	중	7.00	2
19	서술형	함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치)	x 대신 $3x$를 넣고 x^2로 나누기	중	7.00	36
20	서술형	연속 조건과 무리식의 극한	분모 $\to 0$이면 분자 $\to 0$	중	8.00	$-\dfrac{17}{6}$
21	서술형	절댓값 함수의 그래프와 미분가능성	$x\geq 1$, $x<1$로 나누어 식 정리	상	9.00	**(1) 꼭짓점 $(1,2)$, y절편 $(0,6)$ (2) 미분가능하지 않다**

단원별 배점

단원	배점
다항함수의 도함수	1문항 3.0점
그래프에서 극한값의 존재	1문항 3.0점
좌극한·우극한과 극한의 존재	1문항 3.0점
미분계수의 정의 활용	1문항 3.0점
그래프와 합성 꼴의 좌극한·우극한	1문항 3.0점
평균변화율과 미분계수	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	6문항 22.0점
중	10문항 49.0점
상	4문항 24.0점
최상	1문항 5.0점

절댓값 함수의 연속	1문항 4.0점
구간별 함수의 미분가능성	1문항 4.0점
사잇값 정리·실근의 범위	1문항 4.0점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 4.0점
미분계수를 이용한 극한값	1문항 5.0점
교점의 개수 함수의 불연속	1문항 5.0점
함숫값과 극한값이 다른 점	1문항 5.0점
연속 조건으로 다항함수 결정	1문항 5.0점
근과 계수의 관계·미분계수로 삼차함수 결정	1문항 5.0점
곡선 위의 점에서의 접선의 기울기	1문항 4.0점
최대·최소 정리 (닫힌구간)	1문항 5.0점
∞-∞ 꼴 무리식의 극한	1문항 7.0점
함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치)	1문항 7.0점
연속 조건과 무리식의 극한	1문항 8.0점
절댓값 함수의 그래프와 미분가능성	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 ~ Ⅱ. 미분 (미분계수, 도함수) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 미분 37점, 함수의 극한과 연속 63점
선택형 15문항(60점) + 서답형 6문항(40점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기가 많은 사진 스캔이라 2번·5번 그래프는 원본을 보고 matplotlib로 다시 그렸다.
검토 메모 1번: ⑤의 마지막 항 지수가 필기에 일부 가려짐. 다른 보기가 모두 옳으므로 ⑤가 답 / 2번: 그래프에 필기가 겹쳐 열린 점·닫힌 점 위치를 원본에서 판독함 / 14번: 문제 첫 글자가 필기에 가려졌으나 일차함수면 조건이 모순이므로 이차함수로 판독